



2026

MULTI-PLATFORM DASHBOARD UNTUK MONITORING BAYI PREMATUR DI RUANG NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU)

Ameliawati, Deraya Maula Sayyidina,
Reva Sebrina Salsabila, Thalita Revalyna Maharani

Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

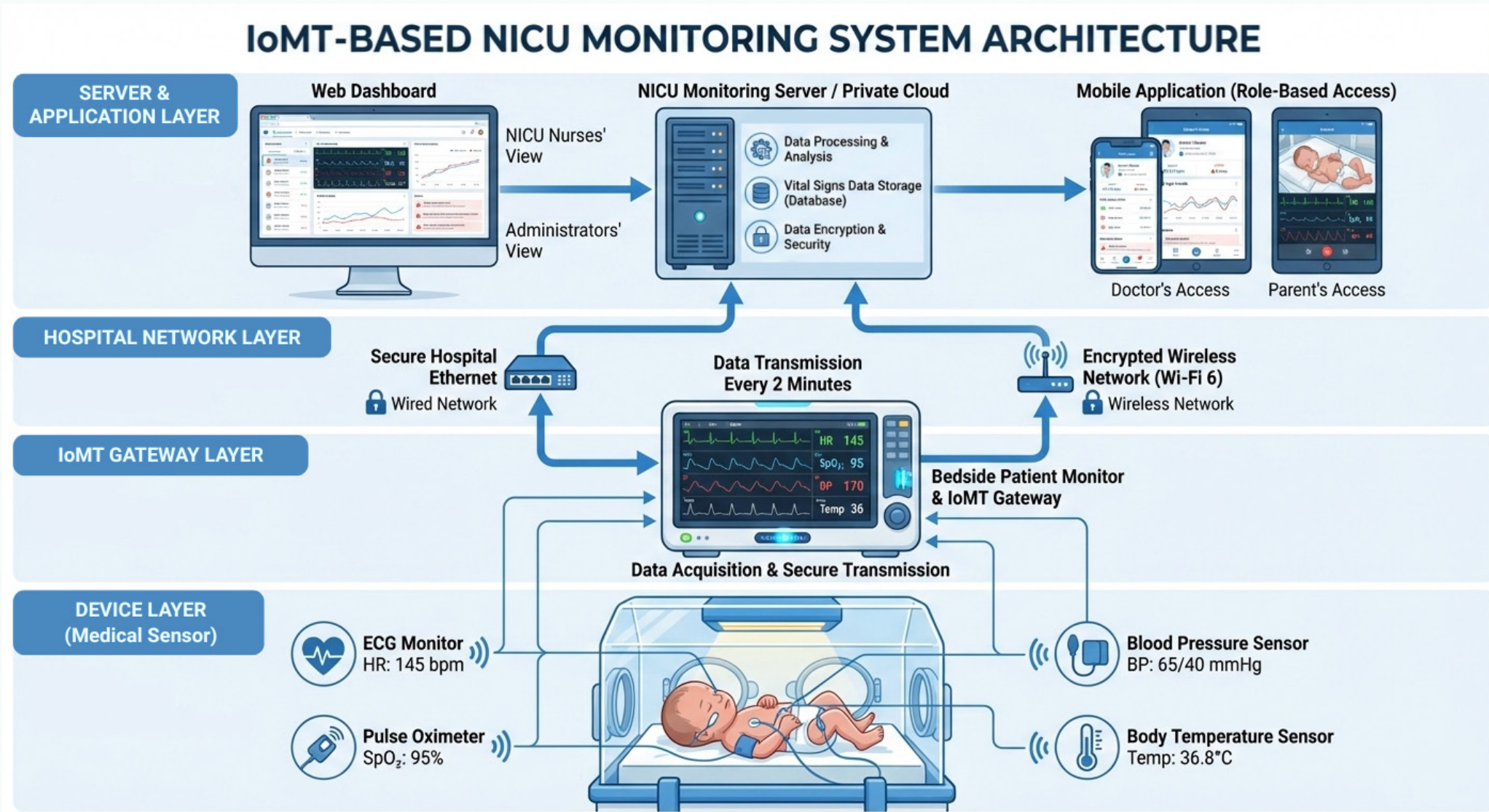


1 PENDAHULUAN

Pemantauan kondisi bayi prematur di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) memerlukan pemantauan tanda vital yang akurat dan berkelanjutan. Namun, pencatatan dan pemantauan yang masih dilakukan secara manual atau terpisah berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta keterbatasan akses data bagi pihak terkait.

Proyek capstone ini bertujuan merancang prototype dashboard monitoring NICU berbasis multi-platform yang menyajikan data monitoring dan tindakan medis secara real-time melalui dashboard web dan aplikasi mobile untuk mendukung pengelolaan informasi serta meningkatkan transparansi perawatan bayi prematur.

2 METODOLOGI



Arsitektur IoMT

- Analisis Kebutuhan Pengguna**
Mengidentifikasi kebutuhan sistem monitoring NICU berdasarkan peran admin, perawat, dokter, dan orang tua bayi.
- Perancangan Arsitektur Sistem**
Merancang arsitektur monitoring NICU berbasis IoMT yang menggambarkan alur data dari perangkat medis hingga aplikasi.
- Pemodelan Proses dan Data**
Memodelkan alur sistem menggunakan BPMN serta struktur basis data menggunakan ERD.
- Perancangan Prototype**
Mengembangkan prototype dashboard multi-platform (web dan mobile) sebagai simulasi sistem monitoring NICU.
- Evaluasi Prototype**
Melakukan usability testing untuk menilai kejelasan alur dan kesesuaian prototype dengan kebutuhan pengguna.

3 HASIL & PEMBAHASAN

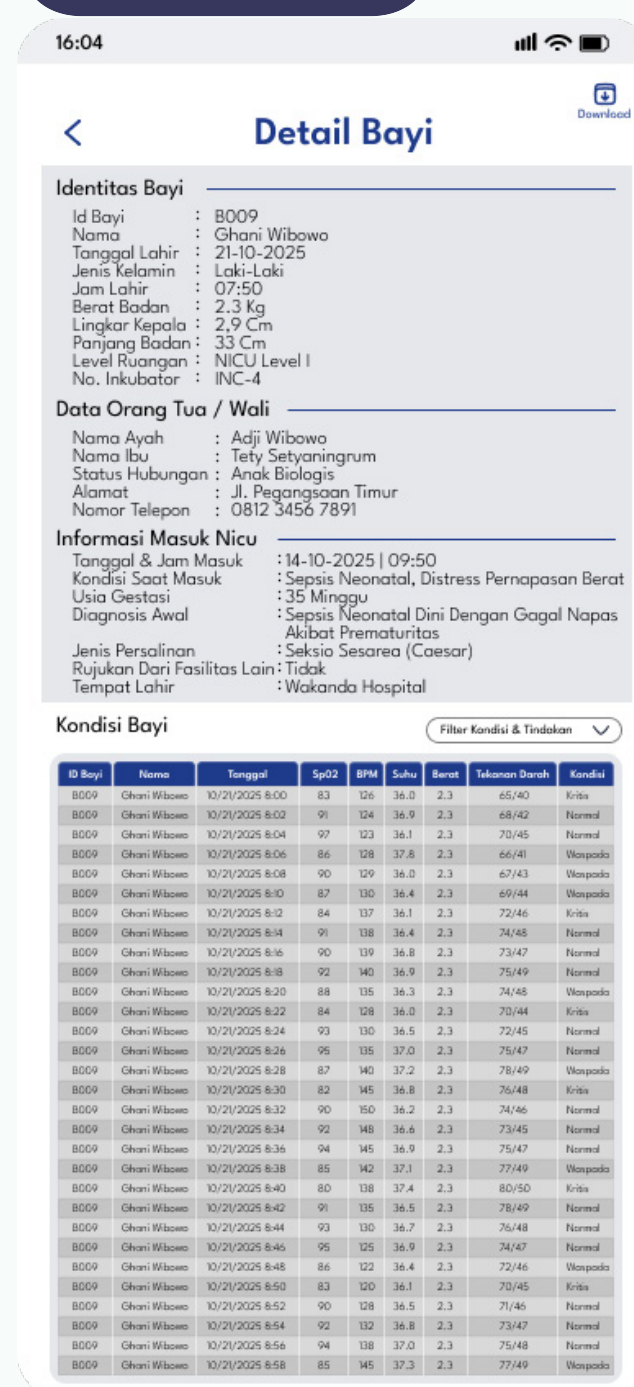
Hasil perancangan prototype high-fidelity dashboard monitoring NICU yang terdiri dari antarmuka web untuk admin dan perawat, serta aplikasi mobile untuk dokter dan orang tua. Prototype menampilkan fitur monitoring vital bayi, pencatatan tindakan medis, serta pengelolaan data NICU sesuai dengan peran pengguna.

PROTOTYPE

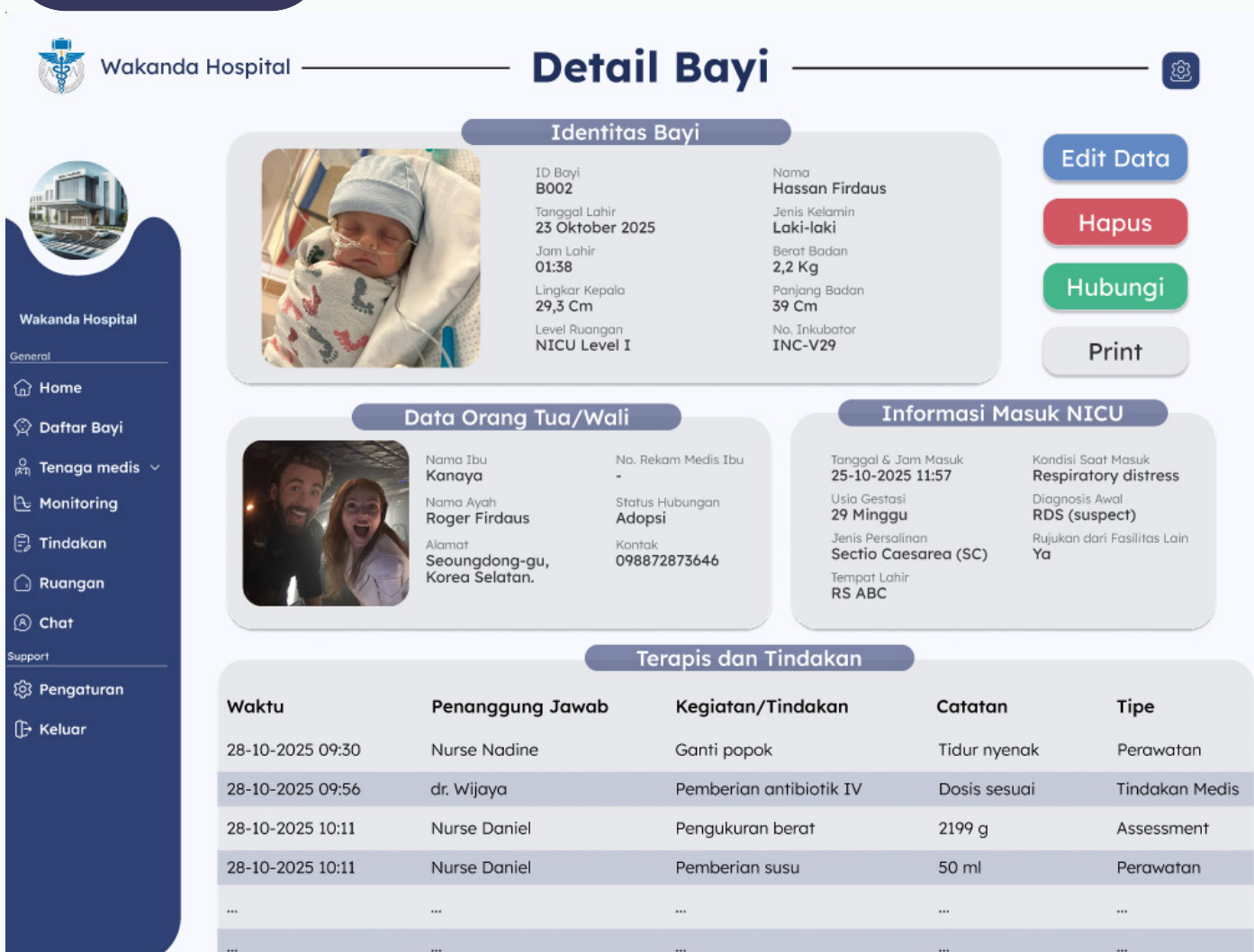
ADMIN



ORANG TUA



PERAWAT



HASIL PENGUJIAN

